TD 11 : Jeux et décidabilité

Exercice 1 (Des problèmes indécidables)
On considère les problèmes suivants :

- Existe-t-il un mot qui soit accepté par un algorithme donné ?
- Un algorithme donné accepte-t-il tous les mots ?
- Étant donnés deux algorithmes, accepte-t-il exactement les mêmes mots ?

Montrer que tous ces problèmes sont indécidables.

Exercice 2 (Indécidabilité de l'ambiguité d'une grammaire)

Le problème de correspondance de Post est défini comme suit :

Instance : un ensemble fini de paires de mots $\{(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_n, v_n)\}$ sur l'alphabet Σ

Question : Existe-t-il une séquence finie d'indices $i_1, i_2, \dots, i_k$ telle que $u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_k} = v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_k}$?

On admet ici que le PCP est un problème indécidable.

Considérons l'ensemble suivant de paires sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$:

$$\{(a, ab), (ba, a), (\varepsilon, b)\},$$

Question 1 : Existe-t-il une séquence d'indices qui résout ce problème ?

Le problème de l'ambiguïté d'une grammaire est défini comme suit :

Instance : Une grammaire non contextuelle G

Question : Existe au moins un mot $w \in L(G)$ qui possède deux arbres d'analyse distincts ?

Pour une instance donnée de PCP constituée d'un ensemble de paires $\{(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_n, v_n)\}$, construisons une grammaire G telle que : G est ambiguë si et seulement si l'instance de PCP possède une solution.

On suppose que Σ ne contient pas les symboles 0 et 1.

Soit S le symbole de départ de G. Construisons G avec les règles suivantes :

$$S \to A \mid B$$

où A et B permettent de simuler les concaténations $u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_k}$ et $v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_k}$, respectivement.

Pour chaque paire (u_i, v_i) de l'instance de PCP, ajoutons les règles :

$$A \to u_i A 0^i 1 \mid \varepsilon, \quad B \to v_i B 0^i 1 \mid \varepsilon.$$

Question 2 : Montrer que si l'instance de PCP est positive, alors la grammaire G proposée est ambiguë.

Question 3 : Montrer la réciproque.

Question 4 : En déduire que le problème d'ambiguïté d'une grammaire est indécidable.

Question 5 : Quel aurait été le problème si l'on avait ajouté les règles $A \to u_i A$ et , $B \to v_i$ à la place de celles proposées ?